



# Los requerimientos en el Ciclo de Vida de Desarrollo de Software

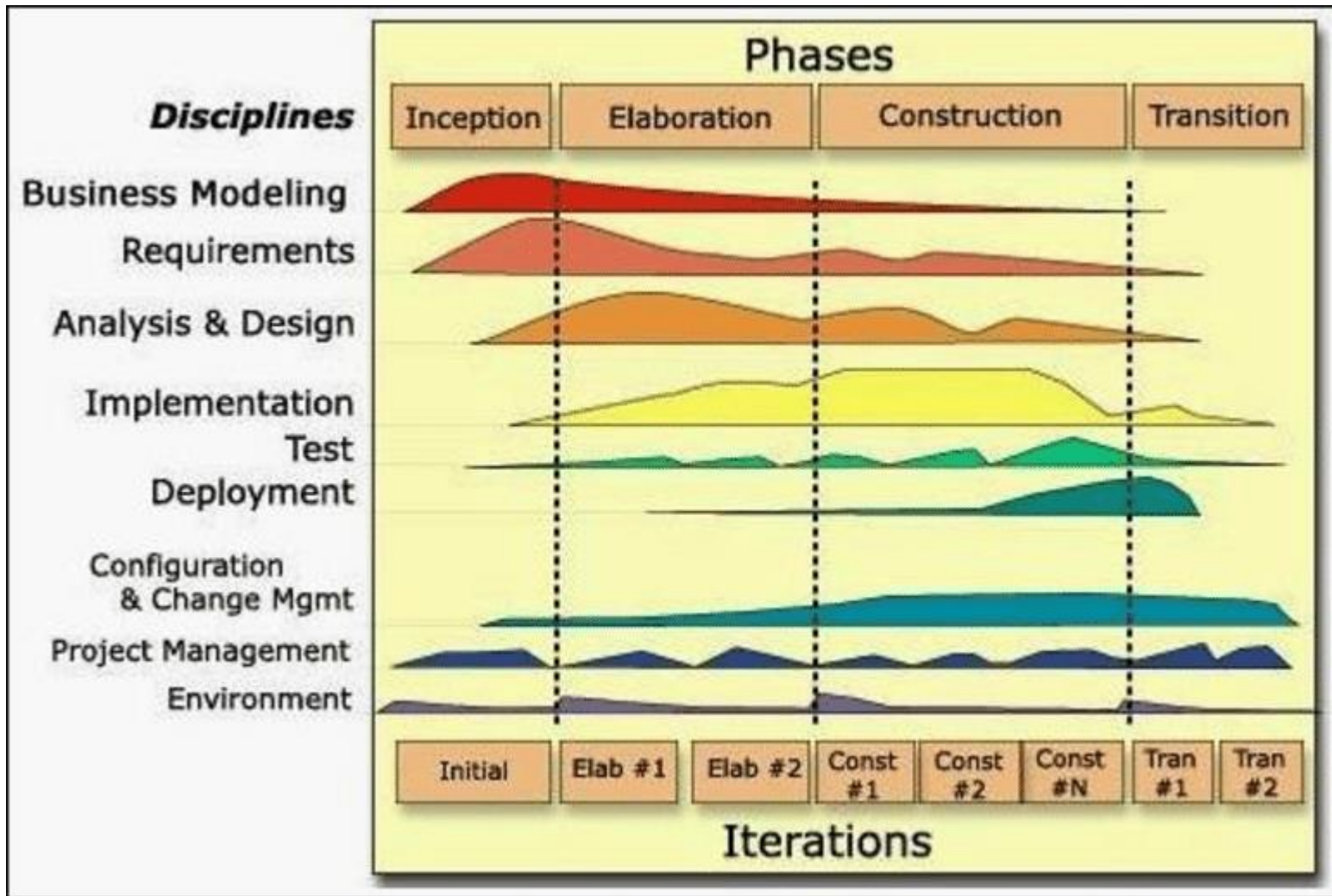
Requerimientos, la parte del desarrollo en la que  
la gente intenta descubrir qué se desea

*Gause&Weinberg*

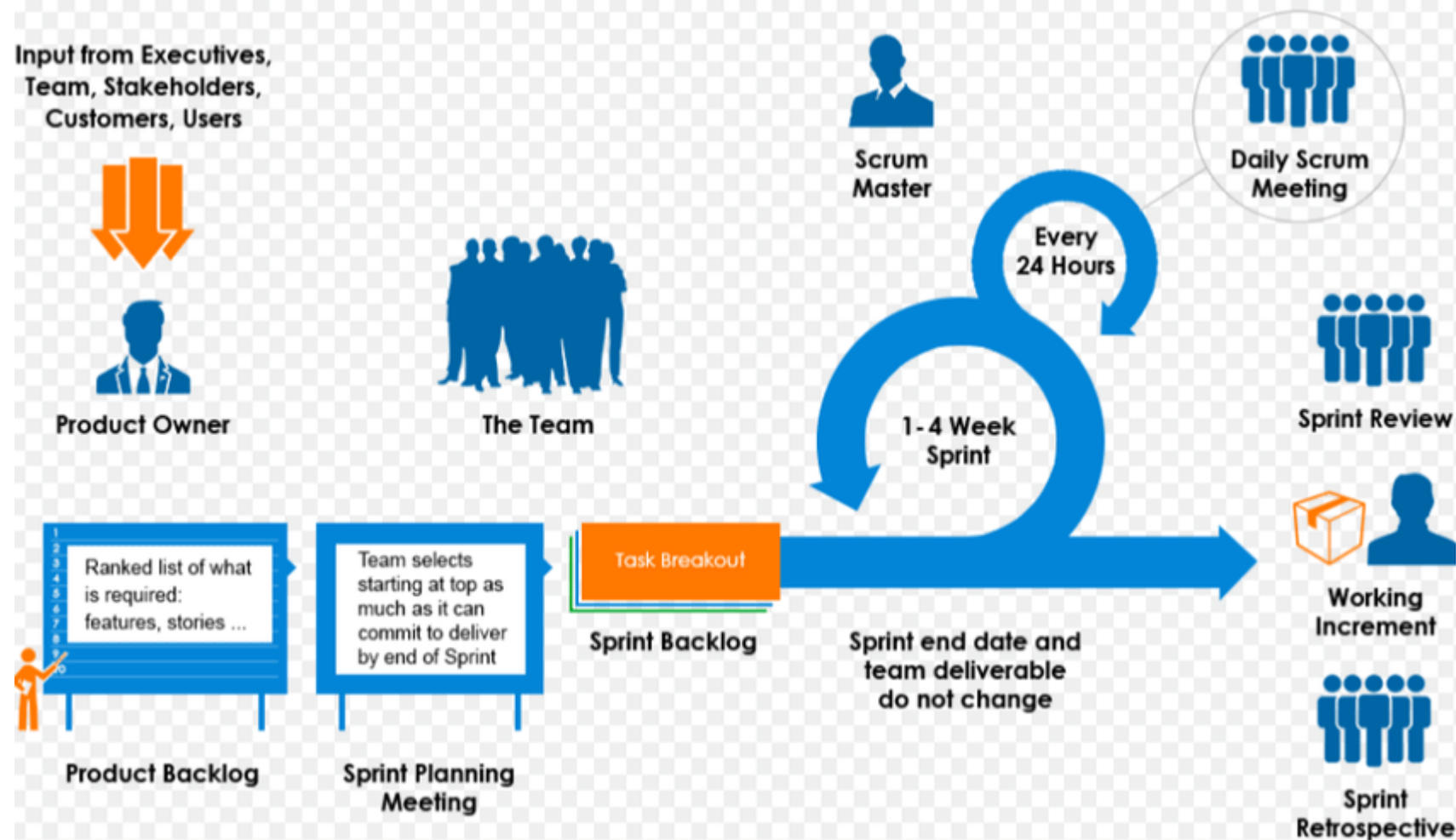


# Ciclos de vida

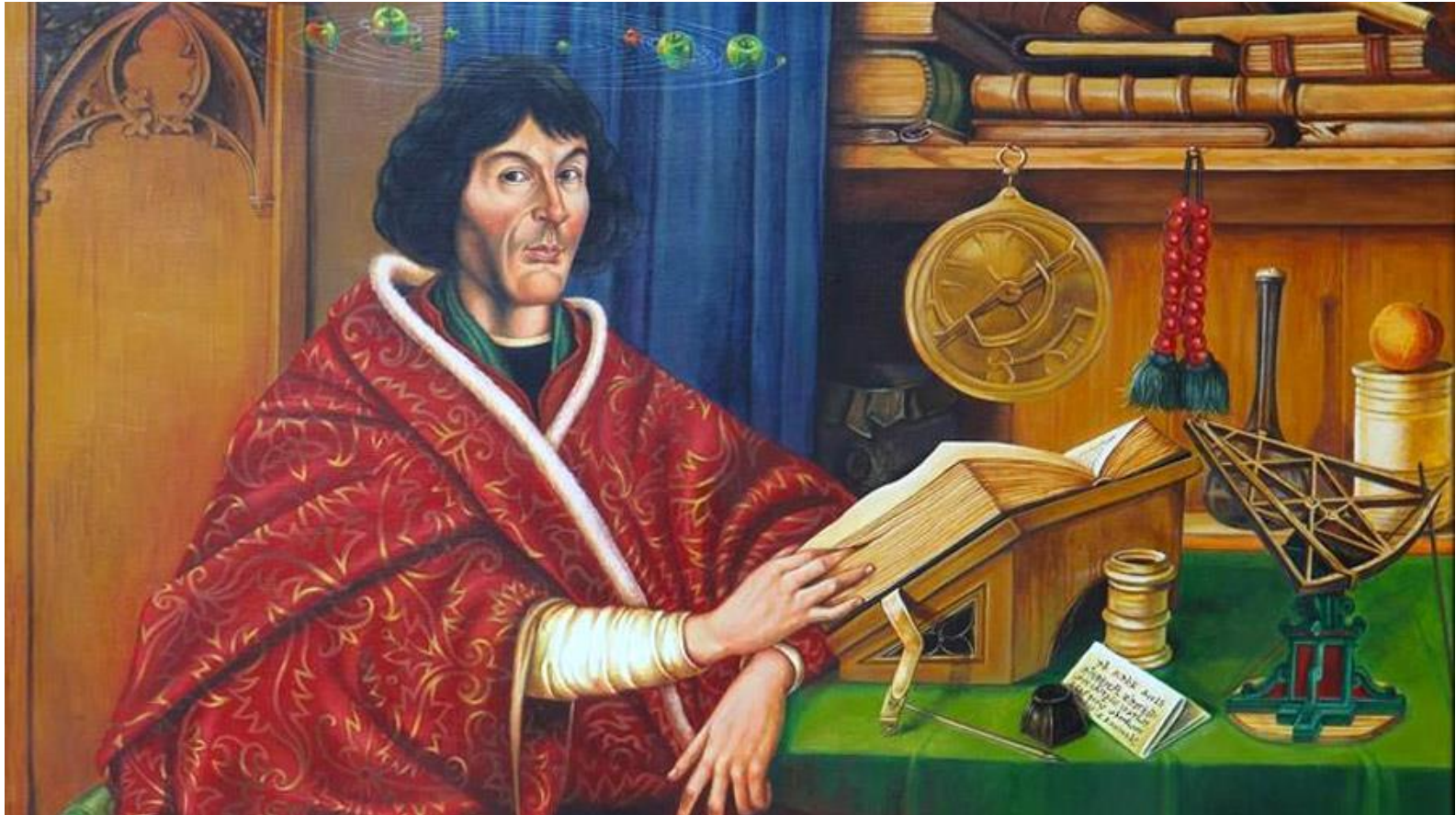
# Rational Unified Model



# Scrum framework



# Nicolas Copernico

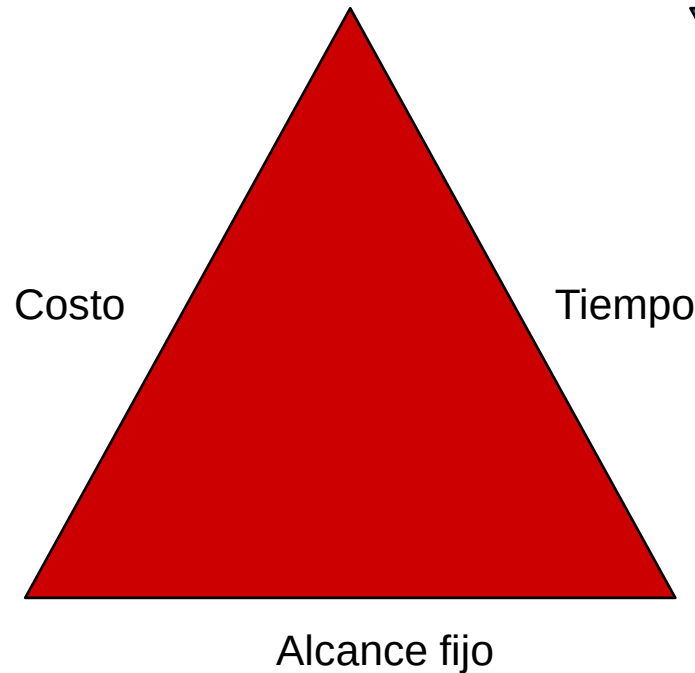


# El giro «copernicano» de la agilidad



## Waterfall

Predictivo

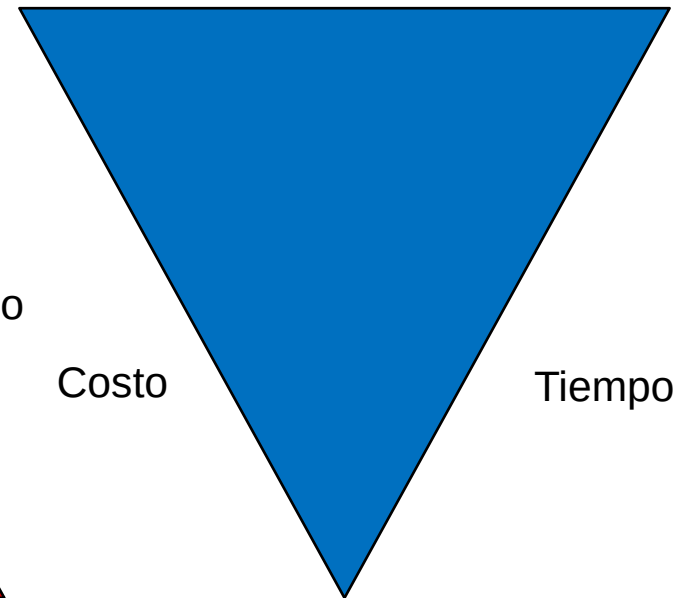


Dados los requerimientos se formula el plan

## Ágil

Adaptativo

Alcance estimado



Dados los recursos y el tiempo disponible se establecen las características »



# Distributed teams life cycle

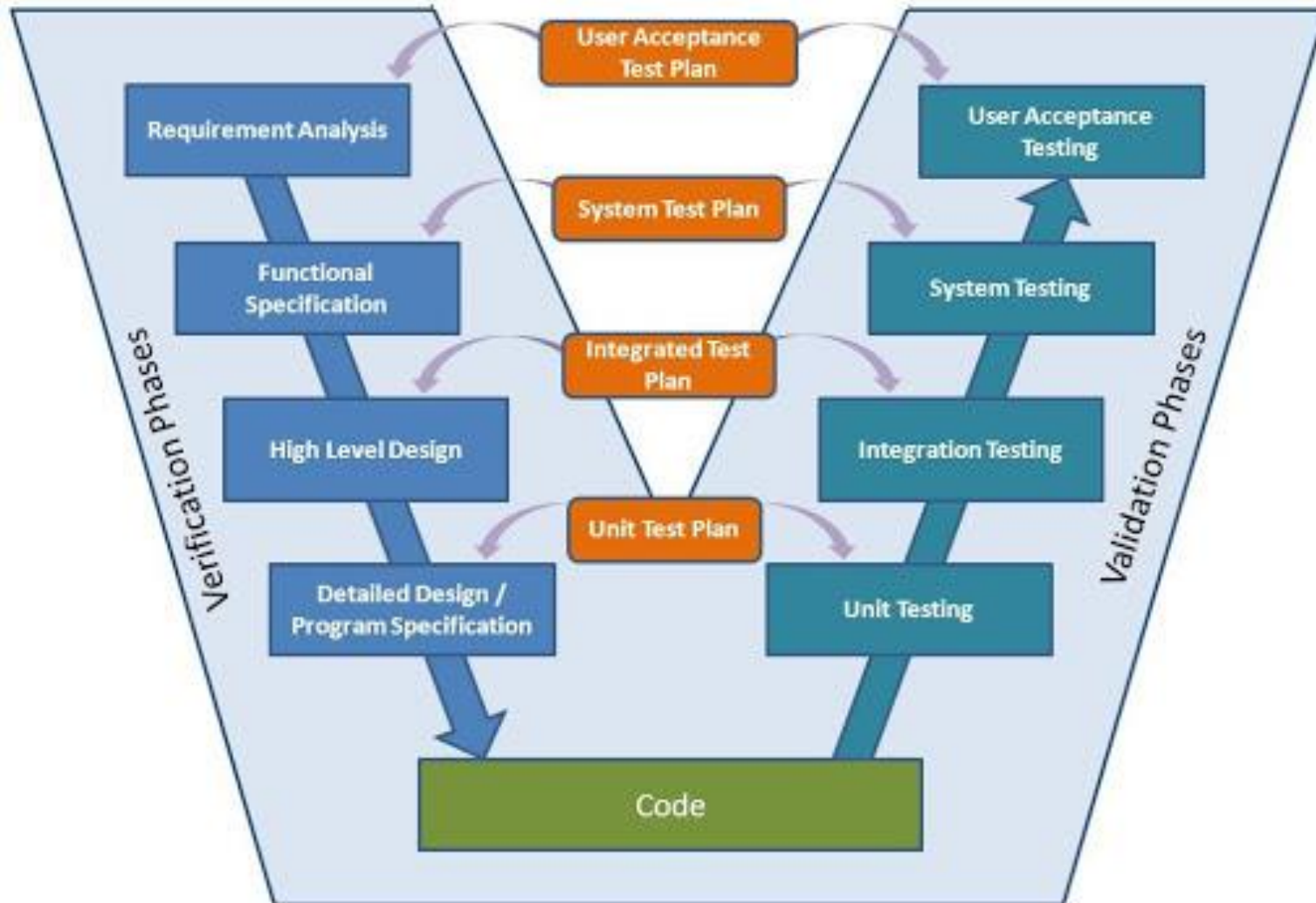


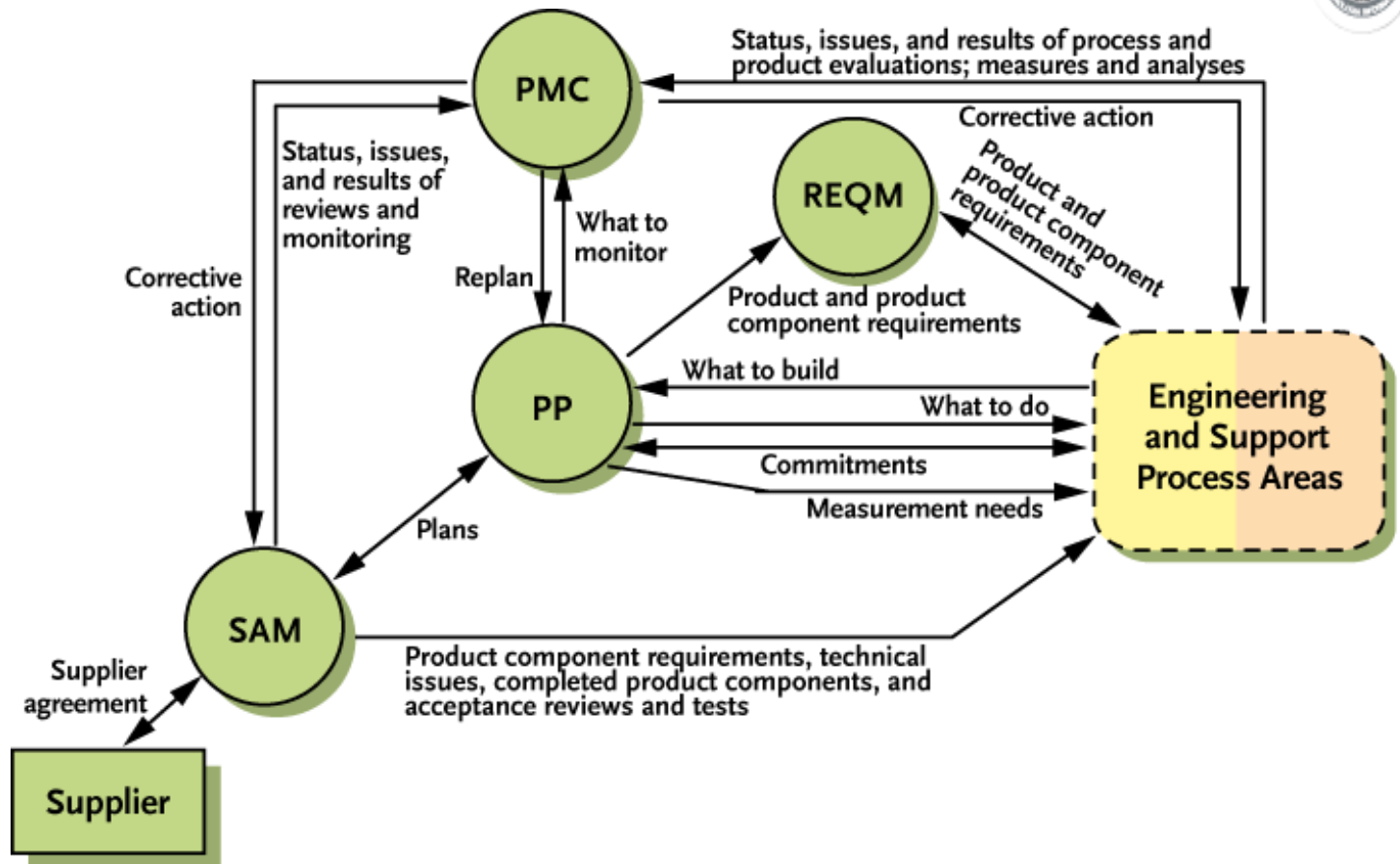
# Crosscultural interaction





# Modelo en V

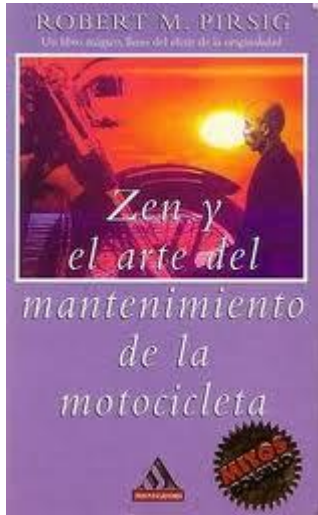




- Planning Monitoring Control
- Supplier Agreement Management



# Calidad



No caben explicaciones filosóficas de la calidad, porque la filosofía es analítica y la calidad es indivisible en sujetos y predicados.

La calidad es simple, inmediata y directa

Dilema de la calidad:

- sí la calidad reside en el objeto, entonces ¿por qué los aparatos científicos no la detectan?
  - si es subjetiva y sólo existe en el sujeto, entonces calidad es cualquier cosa que se quiera
  - conclusión: la calidad no es objetiva ni subjetiva
- 
- “[...] la calidad no podía ser relacionada ni con el sujeto ni con el objeto, sino que podía ser hallada ***solamente en la relación de los dos entre si***” (271)
  - “Cuando la racionalidad tradicional divide el mundo en objetos y sujetos ahuyenta a la Calidad, y cuando uno se queda verdaderamente atascado, es la Calidad, y ningún sujeto y objeto, lo que le dice a uno adónde debería ir.” (318)

- **Juran:**

- por un lado la calidad la constituyen los aspectos que contribuyen a alcanzar **necesidades de los usuarios** y que por lo tanto son las que conforman la **satisfacción del consumidor**
- por otro lado la calidad está asociada con la **carencia de deficiencias** en el producto, lo que libera de los errores que generan retrabajo, insatisfacción del consumidor, reclamos, etc.

- J. M. Juran and A. B. Godfrey, *Juran's Quality Handbook*, 5th ed. McGraw-Hill, 1999

- **Deming:**

- la dificultad para definir la calidad reside en la **traducción de las necesidades futuras del usuario a características conmensurables**, de forma que el producto se pueda diseñar y fabricar proporcionando satisfacción por el precio que tenga que pagar el usuario.
- estas necesidades son **altamente volátiles**

- W. E. Deming, *Calidad, productividad y competitividad. La salida de la crisis*. Madrid: Diaz de Santos, 1989





- **IEEE**

1. El grado en que un sistema, componente o proceso **satisface los requerimientos especificados**
2. El grado en el que un sistema, componente o proceso **satisface necesidades y expectativas de un cliente o usuario**

- **Fisher & Light**

- Composición de todos los atributos que describen el grado de excelencia del sistema de computación.
- Similar a la anterior pero añade el concepto de “excelencia”.

- **DoD-STD-2168**

- Habilidad de un producto software de satisfacer sus requerimientos especificados.

- **Resumen**

- Ajuste al uso del producto de software total
  - uso en sentido amplio
  - supone una especificación establecida
  - sobreentiende la evolución en el tiempo (el uso cambia con el tiempo)
  - existe un procedimiento con el que se establece el ajuste al uso
- Se basa en modelos de calidad



# Impactos positivos de prácticas de requerimientos



- **The top five factors found in successful projects are:**
  - User involvement
  - Executive management support
  - Clear Statement of Requirements
  - Proper planning
  - Realistic expectations



- **The top five indicators found in challenged projects are:**
- Lack of user input
- Incomplete Requirements & Specifications
- Changing Requirements & Specifications
- Lack of executive support
- Technical incompetence



- Los beneficios de buenos requerimientos incluyen:
  1. Acuerdo entre los stakeholders de la tarea a ejecutar y del **criterio de aceptación** del sistema concluido
  2. Una **base para estimaciones** de recursos y tiempos
  3. Mejoras en la usabilidad, mantenibilidad, etc
  4. Reducir el esfuerzo: menos retrabajo y omisiones
- **Las ventajas crecen con el tamaño y complejidad** del sistema



## Beneficios de la Ingeniería de Requerimientos

### • Proactivos

- Apuntala el éxito de un proyecto:
- involucrando a los usuarios
- formulando claramente los requerimientos
- estableciendo expectativas realistas
- clarificando la visión y los objetivos
- Contribuye a la predicción del éxito de un proyecto
- 

### • Reduce

- Impacto de **riesgos**:
  - ganando el **compromiso** del usuario
  - estableciendo la **comprensión** de los requerimientos
  - manejando las **expectativas** de los usuarios
  - manejando los **conflictos** entre departamentos usuarios
  - **involucrado** a los usuarios
  - manejando los **cambios** de alcance y objeciones
- 
- Interés de los proyectos ágiles





# Impactos negativos de omitir prácticas de requerimientos

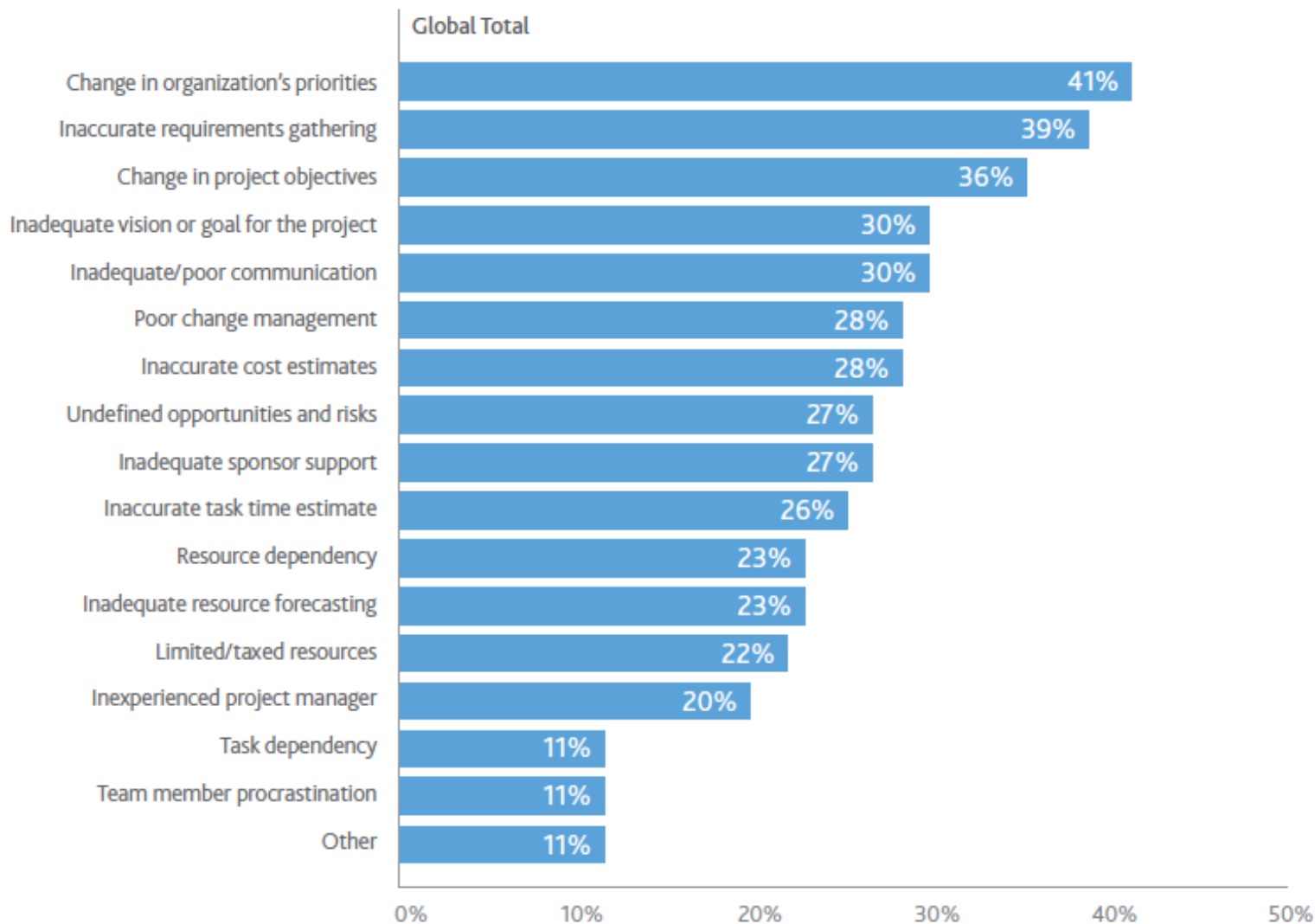


- **All of the top factors found in failed projects include:**
- Incomplete Requirements
- Lack of user involvement
- Lack of resources
- Unrealistic expectations
- Lack of executive support
- Changing Requirements & Specifications
- Lack of planning
- Didn't need it any longer
- Lack of IT management
- Technical illiteracy



- Estudios de Bell Lab e IBM: 80% de los defectos se insertan en la fase de requerimientos
- Proyectos de USAF: 36% de los defectos provienen de fallas en la traducción de requerimientos; sólo el 9% de todos los defectos fueron resueltos en la fase de requerimientos
- Naves Voyager y Galileo: de los 197 defectos significativos encontrados en integración y testeo del sistema, sólo 3 eran problemas de programación; la gran mayoría eran problemas de requerimientos

**Q:** Of the projects started in your organization in the past 12 months that were deemed failures, what were the primary causes of those failures? (Select up to three.)



# ¿Dónde están los problemas?



## •Standish

- Falta de input de los usuarios
- Requerimientos **incompletos**
- Cambios** en los requerimientos
- Expectativas** no realistas
- Falta de **claridad** en los objetivos

## •Young

- Los requerimientos que proveen los consumidores no son los requerimientos reales
- Los desarrolladores contribuyen al problema con **prácticas no efectivas** de requerimientos y gestión de proyectos
- Falta de énfasis en la **responsabilidad conjunta** para el éxito del proyecto



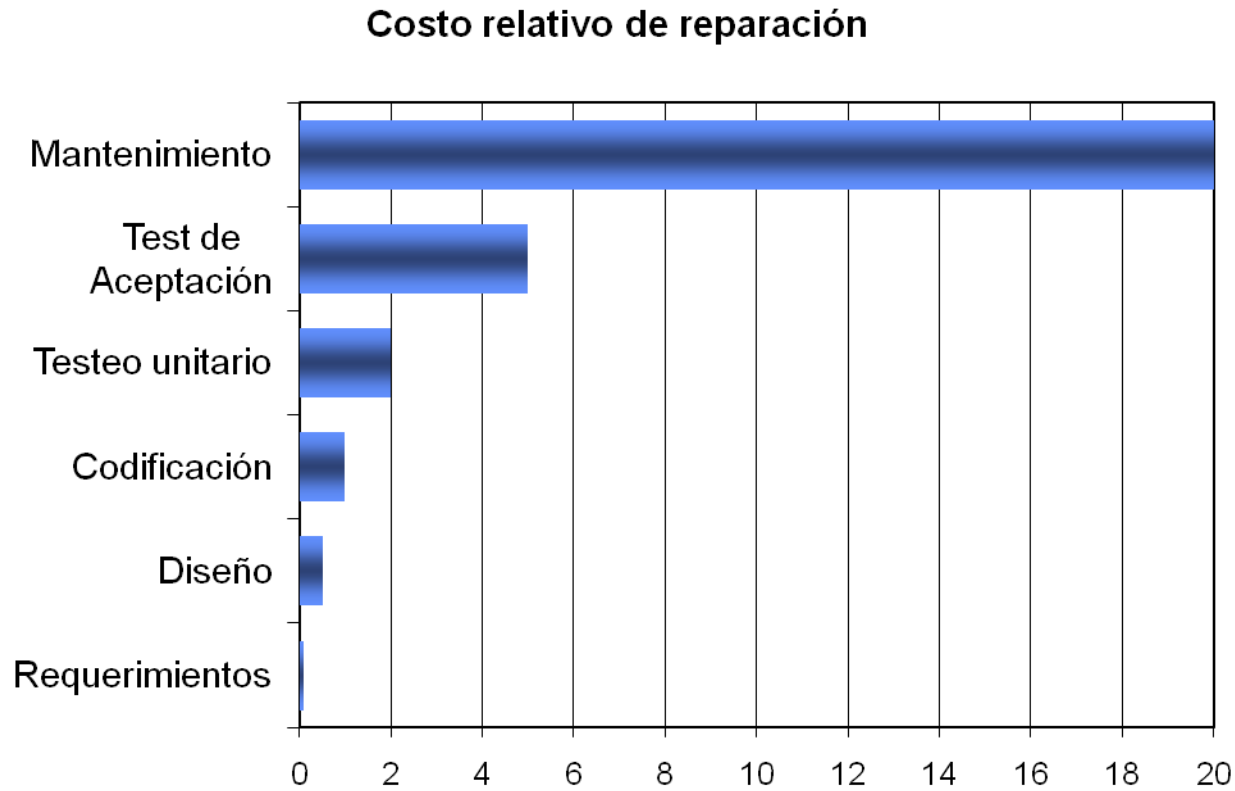
- Inserción de la mayor parte de los defectos
- Producen la mayor parte de los defectos (efecto cascada)
- Generan gran parte de las razones de fracaso de proyectos
- Incrementan el riesgo de fracaso



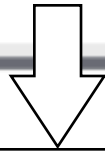
# Perspectiva de los requerimientos



# Cuanto más tarde en el ciclo de vida se detecta un error, más cuesta repararlo

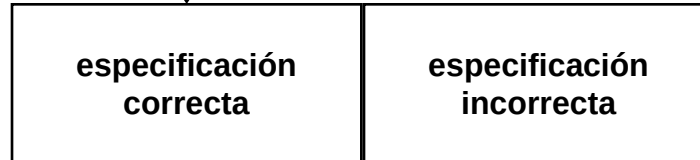


**Reparar un error en un producto liberado cuesta entre 100 y 200 veces más que hacerlo en la fase de requerimientos**

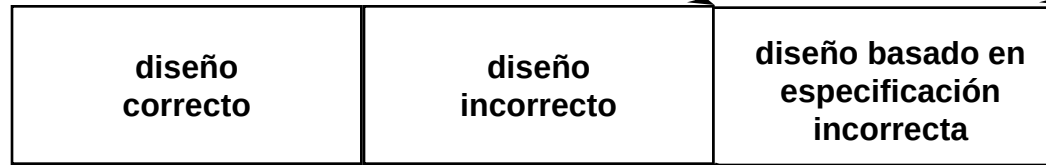


# PROBLEMA REAL

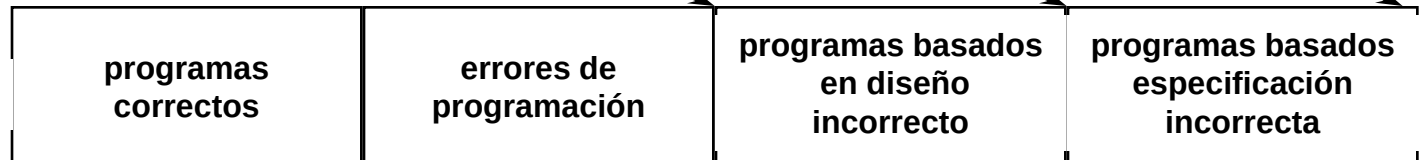
**Especificación  
de  
requerimientos**



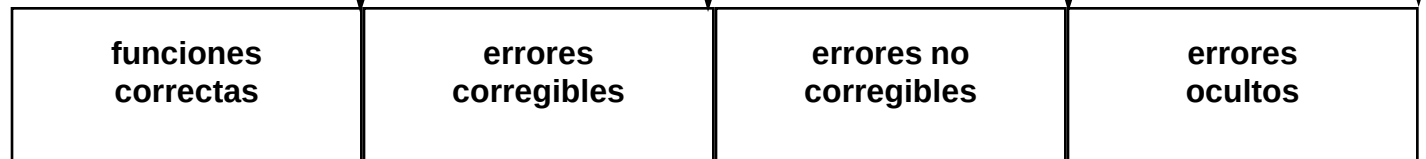
**Diseño**

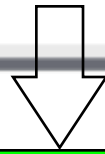


**Implementación**



**Testing**





## PROBLEMA REAL

Especificación  
de  
requerimientos

especificación  
correcta

especificación  
incorrecta

Diseño

diseño  
correcto

diseño  
incorrecto

diseño basado en  
especificación  
incorrecta

Implementación

programas  
correctos

errores de  
programación

programas basados  
en diseño  
incorrecto

programas basados  
especificación  
incorrecta

Testing

funciones  
correctas

errores  
corregibles

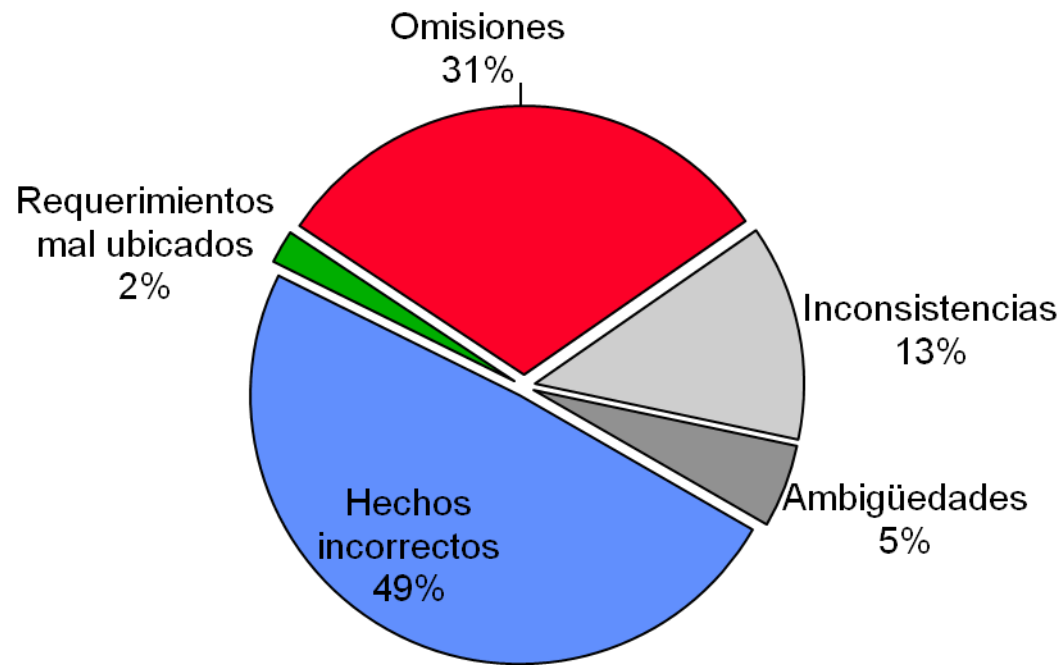
errores no  
corregibles

errores  
ocultos

# Los errores de requerimientos son típicamente: hechos incorrectos, omisiones, inconsistencias y ambigüedades

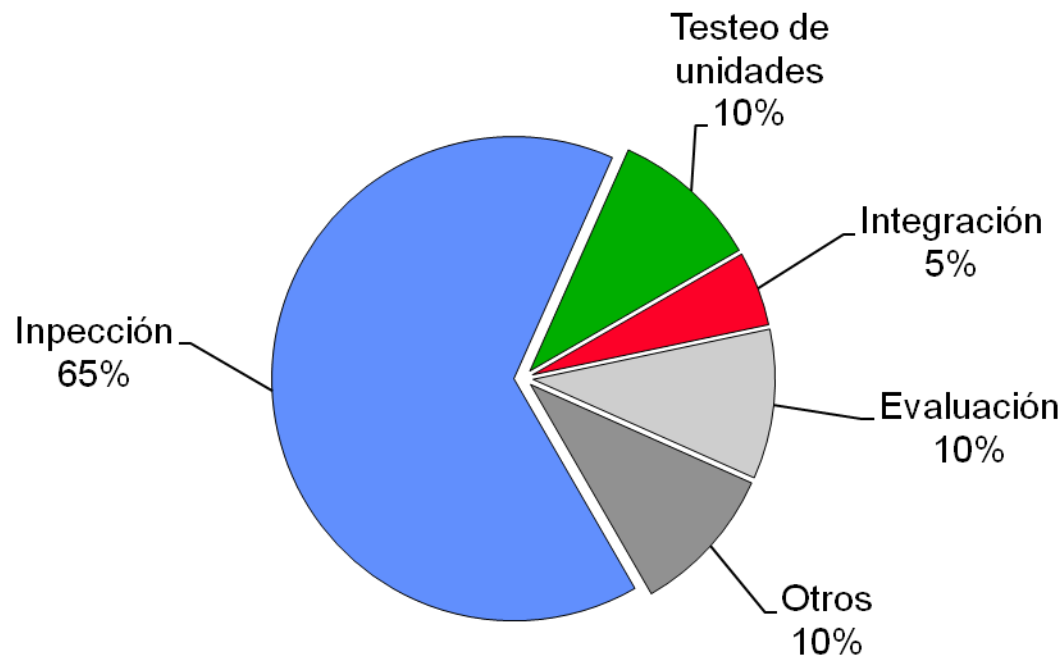


Evidencia (Basili, A-7E)



# Los errores en los requerimientos pueden detectarse

Evidencia (Basili, A-7E)



**Las inspecciones han resultado de muy alta efectividad**



- Davis, *Software requirements: objects, functions and states*, Prentice Hall, 1993.
- P. Loucopoulos and V. Karakostas, *System Requirements Engineering*, McGraw Hill, 1995.
- L. A. Macaulay, *Requirements Engineering*, Springer Verlag, 1996.